

Módulo 2: Criptografia e Handshake (A base do TLS)

1. Criptografia Híbrida: Por que o HTTPS não utiliza apenas criptografia assimétrica (RSA/ECC) para todo o tráfego? Explique o conceito de usar criptografia assimétrica para a troca de chaves e simétrica (AES) para a transferência de dados.

R:

A criptografia assimétrica (par de chaves pública e privada) baseia-se em problemas matemáticos complexos (como a fatoração de grandes números primos no RSA ou o logaritmo discreto em curvas elípticas no ECC). Devido a essa complexidade, o processo de cifrar e decifrar volumes massivos de dados utilizando chaves assimétricas exige um alto processamento computacional (CPU) e gera uma latência severa na comunicação. Se o HTTPS utilizasse apenas criptografia assimétrica para todo o tráfego, os servidores web colapsariam sob carga pesada, e a navegação dos usuários seria extremamente lenta.

O TLS mitiga essa limitação de desempenho operacional combinando as vantagens de ambas as abordagens criptográficas por meio da Criptografia Híbrida:

Fase Assimétrica (Handshake): No início da conexão, o cliente e o servidor utilizam criptografia assimétrica. O cliente obtém a chave pública do servidor e a utiliza apenas para negociar, de forma segura, uma chave secreta temporária (chamada de Chave de Sessão). Ninguém interceptando a rede consegue descobrir essa chave.

Fase Simétrica (Transferência de Dados): Uma vez que ambos concordaram com a mesma Chave de Sessão, a criptografia assimétrica é "desligada". Toda a comunicação subsequente de dados (HTML, imagens, APIs) passa a ser cifrada via criptografia simétrica (como o AES). Os algoritmos simétricos são baseados em operações de bits simples (como substituição e permutação), sendo extremamente rápidos e leves para o hardware, garantindo segurança e alta performance.

Implementação Prática - PoC (Prova de Conceito):

```
--- INICIANDO PROTOCOLO HÍBRIDO (SIMULAÇÃO TLS) ---
[Servidor] Chaves RSA de 2048 bits geradas.
[Cliente] Chave Simétrica (AES) temporária gerada: 15f6a578f15702b13285...
[Handshake] Chave AES cifrada com RSA e enviada ao servidor.
[Servidor] Chave AES decifrada com sucesso: 15f6a578f15702b13285...
[Handshake] Sucesso! Ambos possuem a mesma chave simétrica de forma segura.

[Cliente] Mensagem original: Dados Confidenciais da Requisicao HTTP: Senha=123456
[Canal] Dados trafegando na rede (Cifrados): 4c321c3af0de18c3d74fd17063a55654faf0df987a09695cd432f1b1cdacc87bc0b13c265d2045d0486e8b73bcbe7b081a02e5db
[Servidor] Dados decifrados recebidos: Dados Confidenciais da Requisicao HTTP: Senha=123456
--- FIM DA SIMULAÇÃO ---
```